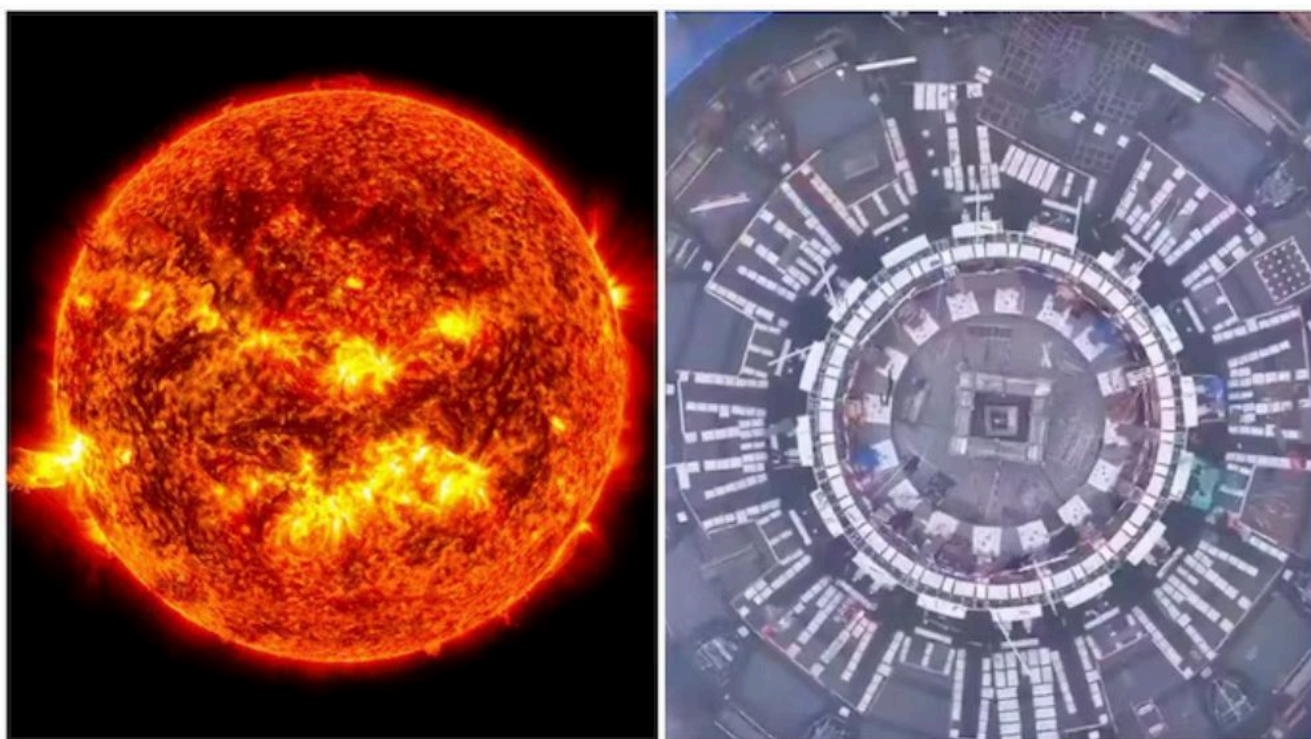


Наука и технологии (<https://www.daily-sun.com/sci-tech>)

Китай достроил крупнейший в мире магнит весом 582 тонны, готовый к созданию искусственного Солнца

Индия сегодня, Китай

Опубликовано: 29 июля 2026, 02:30 ▾



Китай разработал трехэтапную дорожную карту для коммерческого термоядерного синтеза. (Фото: X/@STANLEES4)

А А

Китай сделал важный шаг на пути к созданию искусственного Солнца, завершив строительство и проведя испытания крупнейшего в мире сверхпроводящего термоядерного магнита — ключевого компонента, необходимого для получения чистой, практически неограниченной энергии посредством ядерного синтеза.

Это достижение является важной вехой в реализации амбициозного плана Китая по производству электроэнергии на основе термоядерного синтеза примерно к 2030 году, что ставит страну в один ряд с мировыми лидерами в гонке за тем, что ученые называют абсолютным источником безуглеродной энергии.

Недавно принятый в эксплуатацию тороидальный сверхпроводящий магнит, разработанный Институтом физики плазмы при Китайской академии наук, представляет собой гигантскую D-образную конструкцию длиной 21 метр, шириной 12 метров и весом 582 тонны.

Что такое искусственное Солнце?

Искусственное Солнце — это термоядерный реактор, в котором воспроизводится тот же процесс, что и на Солнце.

Он сплавляет атомы водорода при температуре более 100 миллионов °C, высвобождая огромное количество энергии без образования углекислого газа.

Ученые надеются, что в будущем он станет практически неисчерпаемым, чистым и безопасным источником электроэнергии.

Как Китай создал самый большой в мире магнит?

По словам исследователей, это самый большой из когда-либо созданных сверхпроводящих магнитов для термоядерного реактора. Его объем в 1,3 раза больше, а запасенная энергия в три раза превышает показатели аналогичных магнитов, разработанных для Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) — крупнейшего в мире проекта по термоядерному синтезу.

Роль магнита заключается в создании чрезвычайно мощного магнитного поля, которое удерживает плазму — перегретый газ, достигающий температуры около 100 миллионов градусов по Цельсию, — внутри реактора, не позволяя ей соприкоснуться со стенками.

Помимо гигантского магнита, исследователи также успешно протестировали высокотемпературную сверхпроводящую центральную катушку соленоида, которую часто называют сердцем термоядерного реактора. Подобно свече зажигания в автомобильном двигателе, этот компонент помогает воспламенить и поддерживать плазму, необходимую для термоядерных реакций.

Китай заявляет, что обе технологии были разработаны исключительно с использованием отечественных материалов и производственных мощностей, что позволило отказаться от зависимости от иностранных поставщиков критически важных компонентов для термоядерных реакторов.

По словам исследовательской группы, в результате шестилетней программы было получено 47 патентов и 25 отраслевых стандартов.

Создание магнита потребовало высочайшей инженерной точности. Он должен надежно работать в течение 60 лет при температуре, близкой к минус 269 °C, при этом пропускать чрезвычайно высокие электрические токи и выдерживать интенсивное излучение и механические нагрузки.

Инженеры также снизили электрическое сопротивление в критически важных соединениях почти до нуля, что позволяет пропускать токи, превышающие 100 000 ампер, практически без потерь энергии, что является важнейшим требованием для коммерческих термоядерных реакторов.

Этот прорыв стал возможен благодаря растущему опыту Китая в исследованиях термоядерного синтеза. Ранее в этом году экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (Experimental Advanced Superconducting Tokamak, EAST), который часто называют «искусственным Солнцем Китая», установил мировой рекорд, поддерживая температуру плазмы в 100 миллионов градусов Цельсия в течение 1066 секунд, продемонстрировав способность поддерживать условия термоядерного синтеза в течение беспрецедентно длительного времени.

Китай разработал трехэтапную дорожную карту для коммерческого термоядерного синтеза. Ожидается, что экспериментальный сверхпроводящий токамак Burning Plasma будет готов к концу 2027 года, а первая термоядерная электростанция — примерно к 2030 году.

В конечном итоге Китай планирует построить демонстрационный термоядерный реактор, который может стать первой в мире демонстрационной термоядерной электростанцией.

Несмотря на достигнутый прогресс, исследователи предупреждают, что впереди еще много трудностей. Предстоит полная сборка реактора, долгосрочные испытания и подтверждение того, что технология может надежно генерировать больше энергии, чем потреблять.

Тем не менее, по мнению ученых, каждый технологический прорыв на шаг приближает мечту о практически неограниченном количестве безуглеродной энергии, потенциально меняя будущее мировой электроэнергетики.



Google News For all latest news, follow the **Daily Sun's** Google News channel.

(<https://news.google.com/publications/CAAqKAgKliJDQklTRXdnTWFnOEtEV1JoYVd4NUxYTjFiaTVqYjIwb0FBUA?hl=en-US&gl=US&ceid=US:en>)